

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Головин Роман

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3116

Преподаватель: Русанов Дмитрий Юрьевич

ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

28,68

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Избыточная масса тела

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
Калькулятор ИМТ (на сайте ЦКБ РАН)	28,7
Мобильное приложение "FatSecret"	28,68
Яндекс (виджет здоровья)	28,7

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин

- 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
- 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
- старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;

- для мужчин

- 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
- 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
- старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	2770,8
Суточная потребность близкого №1	Укажите результат
Суточная потребность близкого №2	Укажите результат

Расчитывал только для себя

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
Калькулятор Mifflin-St Jeor	2850
Lifesum	2780
MyFitnessPal	2810

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:

- ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
- уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
- суточная потребность в калориях (из Задания 2);
- пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
- бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.

Пример промпта:

"Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для девушки 18 лет, рост 168 см, вес 60 кг, средняя физическая активность. Суточная потребность — 2100 ккал. Бюджет — 2200 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог. Укажи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов по приёмам пищи."

3. Выполните следующие шаги:

- введите промпт в выбранную нейросеть;
- получите ответ с меню на 3 дня;
- сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);

- на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
- убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.

4. Прикрепите к отчёту:

- заполненную таблицу меню;
- скриншоты промптов и ответов нейросети;
- краткий комментарий.

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

Промт для Gemini: Составь сбалансированное меню на 3 дня, завтрак обед и ужин. Норма 2800 ккал. Постарайся добавлять неочень много белка и соли т к у меня 1 почка и мне нельзя эти элементы в большом количестве. Бюджет 1500. Составь 3 таблицы в формате: (завтрак | 1-3 блюда | ккал | б | ж | у, обед | 1-3 блюда и т д).

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Овсяная каша на воде (порция 400г готовой)	350	10	6	62
Грецкие орехи (40г)	260	6	26	3
Мед (2 ст. ложки)	130	0	0	34
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Рис белый отварной (300г готового) с маслом	520	8	12	95
Тыква запеченная с сахаром/корицей (200г)	150	2	0	35
Овощной салат (огурец, томат, масло 15мл)	160	2	15	6
Ужин				

Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Спагетти из твердых сортов (300г готовых)	470	15	3	90
Соус из тушеных кабачков и лука в масле	240	3	20	15
Одно вареное яйцо (С1)	70	6	5	0
Общее количество за день	2350	52	87	340

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Пшеничная каша на воде с маслом (300г)</i>	450	10	12	75
<i>Банан большой (1 шт)</i>	120	1	0	28
<i>Тост из белого хлеба с вареньем</i>	250	5	2	52
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Картофельное пюре на воде с раст. маслом (400г)</i>	550	8	20	85
<i>Куриная грудка отварная (80г — ограничено!)</i>	130	20	5	0
<i>Салат из квашеной капусты (промытой!) с маслом</i>	180	2	15	10
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у

Гречневая каша с пассерованным луком (300г)	510	12	18	75
Яблоко запеченное с сахаром (2 шт)	220	1	1	50
Кисель плодово-ягодный (300 мл)	390	0	0	95
Общее количество за день	2800	59	73	470

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Кукурузная каша на воде с сахаром (300г)</i>	420	7	5	85
<i>Бутерброд: хлеб, сливочное масло (20г)</i>	280	4	18	25
<i>Чай с сахаром (3 ложки)</i>	60	0	0	15
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Вегетарианское рагу (картофель, баклажан, масло)</i>	650	8	35	75
<i>Филе минтая запеченное (120г)</i>	110	19	1	0
<i>Отварной кускус (200г)</i>	320	8	1	68
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Рис с овощной смесью и куркумой (350г)</i>	580	10	15	105

Авокадо (половинка, ~80г)	130	1	12	5
Зефир (2 шт. к чаю)	250	1	0	60
Общее количество за день	2800	58	87	498

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. *Результаты почти не отличаются, разница = погрешность*
2. Рацион предложенный нейросетью более сбалансированный рацион и там больше сладкого, чем в моём текущем
3. Меню очень необычное, на его готовку тратится много времени. Я бы выбрал более лёгкие блюда в реальной жизни, а не «Яблоко запеченное с сахаром»
4. Преимущества лежат на поверхности. Скорость и простота подбора. Из недостатков я могу выделить незнание индивидуальных особенностей. Например нейронка не задумалась бы об особенностях моей диеты если бы я на это не указал
5. Сделаю небольшой дефицит, начну питаться более сбалансированно
6. Высокий ИМТ не очень хорошо для здоровья. Оно может вызвать диабет, проблемы с гормонами и опорно двигательным аппаратом
7. Нет, качество питания зависит от процентного соотношения белков жиров и углеводов и наличия клетчатки. Эти элементы нужны для разных процессов в организме и каждый из них играет важную роль. Более того, также влияет какие именно белки жиры и углеводы потребляются